SOLUCIONARIO TAM-04

1.

¿Cuál es el valor de $\left(\frac{2}{7}\right)^x$ si se sabe que $4^x = 2\cdot 14^x + 3\cdot 49^x$?

A) 3

B) 7

C) 9

D) 49

Solución:

$$(2^x)^2 = 2\cdot 2^x\cdot 7^x + 3\cdot(7^x)^2 = 0$$
$$(2^x)^2 - 2\cdot 2^x\cdot 7^x - 3(7^x)^2 = 0$$
$$(2^x - 3\cdot 7^x)(2^x + 7^x) = 0$$

Se cumple para $2^x - 3\cdot 7^x = 0$

$$2^x = 3\cdot 7^x$$
$$\frac{2^x}{7^x} = 3$$

Alternativa correcta: A)

2.

Si $a - b = 8$, $abc = 10$ y $a^2b - ab^2 = 15$, ¿cuál es el valor de c ?

A) $6\frac{1}{2}$

B) 6

C) 8

D) $5\frac{1}{3}$

Solución:

Si $a - b = 8$ se multiplica por abc

se tiene $abc(a-b) = 8abc$

$$a^2bc - ab^2c = 80$$
$$c(a^2b - ab^2) = 80$$
$$c\cdot 15 = 80$$
$$c = \frac{80}{5} = 5\frac{1}{3}$$

Alternativa correcta: D)

3.

Si la representación gráfica de $f(x)$ es una recta que pasa por el punto $(2,7)$ y además se cumple que $f(x) = -f(-x)$, entonces esta recta pasa también por el punto

A) $(7, 2)$

B) $(-2, -7)$

C) $(2, -7)$

D) $(-7, -2)$

Solución :

Si $f(x) = -f(-x)$, entonces la recta es simétrica con respecto al origen, por lo tanto si pasa por el punto $(2,7)$ también pasa por el punto $(-2,-7)$

Alternativa correcta : B)

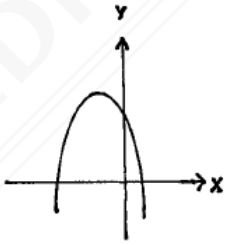
4.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) FALSAS con respecto a la parábola de ecuación $y = ax^2 + bx + c$?

I) $ac < 0$

II) $ab > 0$

III) $b^2 < 4ac$



A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Solución :

Del gráfico se observa que : $a < 0$ y $c > 0$, además, eje de simetría $-\frac{b}{2a} < 0 \Rightarrow b < 0$, luego I) y II) son verdaderas.

Como la parábola corta al eje x, entonces se cumple que $b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow b^2 > 4ac$, por lo tanto III) es falsa.

Alternativa correcta : C)

PEDRO DE VALDIVIA

5.

¿Cuál es el área de un rectángulo ABCD en el cual, $AB = 3x - 2y + 3$, $BC = 2x + y - 1$, $CD = x + y$, y $DA = 4$?

A) $\frac{27}{8}$

B) $\frac{21}{2}$

C) 14

D) 28

Solución:

Se forma el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x - 3y = -3 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que

$x = \frac{3}{2}$; $y = 2$.

Luego área: $\left(\frac{3}{2} + 2\right) \cdot 4 = 14$

Alternativa correcta: C)

6.

Si $f\left(\frac{3x}{x-1}\right) = x^2 + 1$, entonces ¿cuál es el valor de $f(6)$?

A) 3

B) 5

C) 18

D) 37

Solución:

Haciendo $\frac{3x}{x-1} = 6$ se tiene que $x = 2$.

Luego $f(6) = 2^2 + 1 = 5$

Alternativa correcta: B)

7.

Si la ecuación cuadrática $x^2 + 2ax + 2a^2 + 2a - 3 = 0$ tiene raíces reales, entonces ¿cuál de los siguientes valores no puede tomar a?

A) 2

B) 1

C) 0

D) -1

Solución:

Discriminante: $\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 1(2a^2 + 2a - 3) \geq 0$

$\Rightarrow (a+3)(a-1) \leq 0$

$\Rightarrow -3 \leq a \leq 1$

Alternativa correcta: A)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8.

¿Cuál(es) de las gráficas de las siguientes funciones corta al eje Y en un punto con ordenada negativa?

I) $Y_1 = (3-x)(x-5)$

II) $Y_2 = -x(4+x)$

III) $Y_3 = 2^{5-x}$

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) Solo II y III

Solución:

Cuando $X = 0 \Longrightarrow \begin{cases} Y_1 < 0 \\ Y_2 = 0 \\ Y_3 > 0 \end{cases}$

Alternativa correcta: A)

9.

Si K es el menor entero positivo tal que cuando 3k se divide por 7, se obtiene resto 1, entonces ¿cuál será el resto que se obtendrá si 2K se divide por 5?

A) 4

B) 3

C) 1

D) 0

Solución:

Para $K = 5$ se tiene que $3K = 15$ que es el menor entero positivo que al ser dividido por 7 da resto 1, por lo tanto si $K = 5$, entonces $2K = 10$ que al ser dividido por 5 da resto 0.

Alternativa correcta: D)

10.

En el mes de octubre, Patricio sumó a los años que tiene, los meses que ha vivido obteniendo como resultado 524. ¿En que mes nació Patricio?

A) Febrero

B) Marzo

C) Mayo

D) Junio

Solución:

Si años vividos $= X$ y meses vividos $= 12X$ entonces según dato $X + 12X = 524$

$524 : 13 = 40$ (años)

4 (meses)

En el mes de octubre. Patricio tenía 40 años y 4 meses.

Si al mes de octubre se le restan 4 meses se obtiene junio.

Alternativa correcta: D)

11.

Si $a + b + c = 0$, entonces $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} =$

A) -1

B) -4

C) 1

D) 2

Solución :

$$a+b+c=0 \Rightarrow a+b=-c \quad /()^2$$
$$a^2+2ab+b^2=c^2$$
$$a^2+b^2-c^2=-2ab$$
$$\frac{a^2+b^2-c^2}{-2ab}=1$$

Alternativa correcta : A)

12.

En una carrera a dos vueltas en un circuito cerrado, A ganó a B por media vuelta y B ganó a C por un cuarto de vuelta. Cuando A llegó a la meta, la fracción de vuelta con que B aventajaba a C era

A) $\frac{3}{16}$

B) $\frac{3}{8}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{5}$

Solución :

$$\frac{A}{B}=\frac{2}{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{A}{B}=\frac{2}{3}$$
$$\frac{B}{C}=\frac{2}{\frac{7}{4}} \Rightarrow \frac{B}{C}=\frac{8}{7}$$
$$\begin{cases} A = 32k \\ B = 24k \\ C = 21k \end{cases}$$

$\therefore$ la fracción sobre 1 vuelta es

$$\frac{24k-21k}{\frac{32k}{2}}=\frac{3}{16}$$

Alternativa correcta : A)

13.

Si $ab = n$ y $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=m$, entonces $(a+b)^2$ es igual a

A) $(m+2n)^2$

B) $n(mn+2)$

C) m^2+n^2

D) $mn(n+2)$

Solución :

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \quad \ldots\ldots (1)$$
$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=m \Rightarrow \frac{a^2+b^2}{a^2b^2}=m$$
$$\Rightarrow a^2+b^2=ma^2b^2$$
$$\Rightarrow a^2+b^2=mn^2 \quad \ldots\ldots (2)$$

Reemplazando (2) y $ab=n$ en (1)

$$(a+b)^2 = mn^2+2n = n(mn+2)$$

Alternativa correcta : B)

14.

¿Cuál es el valor numérico de la expresión

$$\left[\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)^2+\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)^2\right]^2-4\left[\left(\frac{x}{y}\right)^2-\left(\frac{y}{x}\right)^2\right]^2?$$

A) 12

B) 14

C) 16

D) 18

Solución :

Haciendo $\frac{x}{y}=u$ y $\frac{y}{x}=v$ entonces $uv=\frac{x}{y}\cdot\frac{y}{x}=1$

$$[(u+v)^2]^2-4[u^2-v^2]^2=[2(u^2+v^2)^2]-4[u^4+v^4-2u^2v^2]=$$

$$=4[u^4+v^4+2(uv)^2]-4[u^4+v^4-2(uv)^2]=$$

$$=4[u^4+v^4+2]-4[u^4+v^4-2]=$$

$$=4u^4+4v^4+8-4u^4-4v^4+8=16$$

Alternativa correcta : C)

15.

¿Cuál de las siguientes es el área del círculo cuyo radio es $f(2)$ en la función $f(x)=\pi^x$?

A) π^5

B) π^4

C) π^3

D) π^2

Solución :

Como $A'\odot=\pi r^2$ y $r=f(2)$

$\Longrightarrow A'\odot=(\pi^2)^2\cdot\pi=\pi^5$

Alternativa correcta : A)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA